

ESAME DI ALGORITMI (SIMULAZIONE)

Università degli Studi di Catania
Corso di Laurea Triennale in Informatica

17 gennaio 2025

Si risolvano i seguenti esercizi in un tempo non superiore a 3 ore. Si abbia cura di consegnare la risoluzione dei primi 4 esercizi in un foglio (FOGLIO A) separato da quello utilizzato per la consegna degli ultimi due esercizi (FOGLIO B).

Gli studenti delle vecchie coorti che devono sostenere solo il modulo di Algoritmi dovranno risolvere gli esercizi 1, 2, 3, 5 e 6 (tempo 2 ore). Gli studenti che devono sostenere solo il modulo di Laboratorio dovranno risolvere l'esercizio 4 (tempo un'ora).

—— FOGLIO A ——

1. Si supponga di operare su di un Min-Heap inizialmente vuoto, inserendo le seguenti 13 chiavi, nell'ordine dato: $\langle 13, 8, 6, 18, 14, 11, 10, 12, 7, 5, 3, 1, 2 \rangle$. Si fornisca la configurazione (fornire l'array) del Min-Heap dopo ciascuna delle 13 operazioni di inserimento. Indicare infine quale sarebbe la configurazione della struttura dati dopo un'operazione di estrazione del minimo.
2. Si supponga di operare su di un albero Rosso-Nero inizialmente vuoto. Nello specifico, si supponga di inserire le seguenti 15 chiavi, nell'ordine dato: $\langle 3, 6, 15, 24, 28, 2, 8, 4, 10, 13, 26, 14, 11, 9, 5 \rangle$. Si fornisca la visita post-order dell'albero dopo ciascuna delle 6 cancellazioni indicando, per ogni nodo, anche il relativo colore.
3. Si forniscano lo pseudo-codice (o il codice in linguaggio C/C++) dell'algoritmo COUNTINGSORT. Indicare anche la complessità computazionale delle procedura fornita, motivandone la risposta.

—— FOGLIO B ——

4. Si consideri l'equazione di ricorrenza $T(n) = 6T\left(\frac{n}{b}\right) + \Theta(n \log n)$. Si risolva l'equazione al variare del parametro reale $b > 1$, utilizzando il metodo Master e si stabilisca per quali valori di b la soluzione $T(n)$ all'equazione soddisfa le seguenti condizioni

$$(i.) T(n) = \mathcal{O}(n^2) \quad (ii.) T(n) = \Theta(n \log n) \quad (iii.) T(n) = \omega(n).$$

5. Si dimostri che il problema della codifica prefix-free di un testo gode della proprietà di scelta greedy.
6. Dato un grafo $G = (V, E)$, una funzione di peso $w: E \rightarrow \mathbb{R}$ definita sui suoi archi e un'enumerazione dei suoi vertici $V = \{1, 2, \dots, n = |V|\}$, il simbolo $\ell_{i,j}^{(r)}$ denota il peso di un cammino minimo dal vertice i a quello j contenente al più r archi. Si scriva l'espressione ricorsiva di $\ell_{i,j}^{(r)}$ e il codice della procedura EXTEND-SHORTEST-PATHS che calcola la matrice $L^r = (\ell_{i,j}^{(r)})$. Infine, si usi l'algoritmo basato sulla moltiplicazioni di matrici per risolvere il problema ALL-PAIRS-SHORTEST-PATHS per il grafo G in figura.

